



**UNIVERSITATEA
TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA**

Sintetizator polifonic pe ESP32

Proiectare cu Microprocesoare

Autor: Popescu Florian

Grupa: 30237

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ
ȘI CALCULATOARE

10 Ianuarie 2026

Cuprins

1	Introducere	2
2	Lista componentelor utilizate	2
3	Funcționalități și detalii de implementare	2
3.1	Generarea Sunetului	2
3.2	Procesarea Audio și Efecte	2
3.3	Secvențiator Automat	3
3.4	Biblioteci externe utilizate	3
4	Schema Electrică	3
4.1	Maparea Pinilor	3
4.2	Diagrama de conectare	4

1 Introducere

Acest proiect reprezintă un sintetizator muzical polifonic bazat pe microcontrolerul ESP32, capabil să genereze sunete complexe și să le transmită wireless către un difuzor extern prin tehnologia Bluetooth A2DP. Dispozitivul funcționează atât ca un instrument muzical manual, cât și ca un sequencer automat, permițând utilizatorului să modifice parametrii sunetului (tonalitate, formă de undă, efecte) în timp real.

2 Lista componentelor utilizate

Pentru realizarea fizică a sistemului au fost utilizate următoarele componente hardware:

- **Placă de dezvoltare:** ESP32 - aleasă pentru conectivitatea Bluetooth integrată și puterea de procesare necesară generării audio.
- **Intrări de control (Analog):** 4 potențiometre liniare pentru controlul parametrilor audio.
- **Intrări utilizator (Digital):** 9 butoane - 8 pentru notele muzicale și 1 pentru controlul secvențiatorului.
- **Ieșire Audio:** O boxă Bluetooth (pentru testare a fost folosită o pereche de căști Bluetooth).

3 Funcționalități și detalii de implementare

Proiectul este implementat în limbajul C++ folosind framework-ul Arduino pentru ESP32. Arhitectura software este împărțită în mai multe module logice pentru a asigura o procesare audio cursivă.

3.1 Generarea Sunetului

Pentru a asigura eficiența și a evita calculele trigonometrice complexe în timp real, s-a utilizat metoda *Wavetable Synthesis*.

- La pornirea sistemului, funcția `create_wavetables()` pre-calculează și stochează în memorie patru forme de undă fundamentale: **Sinus, Triunghi, Dinte de fierăstrău (Sawtooth) și Pătrată**.
- Când o notă este apăsată, procesorul parcurge aceste tabele la viteze diferite pentru a genera frecvența dorită, fără a consuma timp de procesare excesiv.

3.2 Procesarea Audio și Efecte

Semnalul audio brut trece printr-un lanț de procesare digitală (DSP) înainte de a fi transmis:

- **Polifonie și ADSR:** Sistemul permite apăsarea a până la 8 note simultan. Pentru fiecare notă se aplică Attack/Release pentru a evita "pocniturile" la apăsarea butoanelor.
- **Filtru LFO (Low Frequency Oscillator):** Un oscilator de joasă frecvență modulează automat frecvența de tăiere a semnalului, creând un efect de "wah-wah". Viteza oscilației este controlată de potențiometrul de la pinul 33.
- **Efect de Reverb (Ecou):** S-a implementat un buffer circular (`delay_buffer`) care reintroduce în mixaj sunetele generate anterior, simulând acustica unei încăperi mari. Intensitatea este reglată prin potențiometrul de la pinul 32.

3.3 Secvențiator Automat

Dispozitivul include o funcție de redare automată pe 4 track-uri (Bass, Pad, Lead, Tobe).

- Structurile de date de tip `PatternEvent` stochează secvențele muzicale.
- Folosind timpul sistemului (`millis()`), codul verifică ritmic dacă trebuie declanșată o nouă notă, permițând utilizatorului să cânte manual peste acompaniamentul automat.

3.4 Biblioteci externe utilizate

Pentru transmisia audio prin Bluetooth s-a utilizat o bibliotecă open-source specializată, deoarece stiva Bluetooth standard este complexă de implementat de la zero.

Bibliotecă folosită: ESP32-A2DP

- **Autor:** Phil Schatzmann
- **Sursa:** <https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP>
- **Rol:** Această bibliotecă preia datele audio brute generate de algoritmul nostru prin funcția callback `get_audio_data` și le împachetează conform standardului A2DP pentru a fi transmise către boxă.

4 Schema Electrică

Schema de conectare este realizată folosind pull-up-urile interne ale microcontrolerului ESP32, simplificând circuitul, nefiind necesare rezistențe externe pentru butoane.

4.1 Maparea Pinilor

Conexiunile fizice sunt definite astfel:

- **Potențiometre:**
 - Pin 35: Selecție octavă
 - Pin 34: Selecție formă de undă
 - Pin 33: Viteză efect LFO
 - Pin 32: Nivel reverb
- **Butoane Note:**
 - Pini 4, 16, 17, 22, 18, 19, 21, 23
- **Buton Secvențiator:**
 - Pin 14: Start/Stop Secvențiator

4.2 Diagrama de conectare

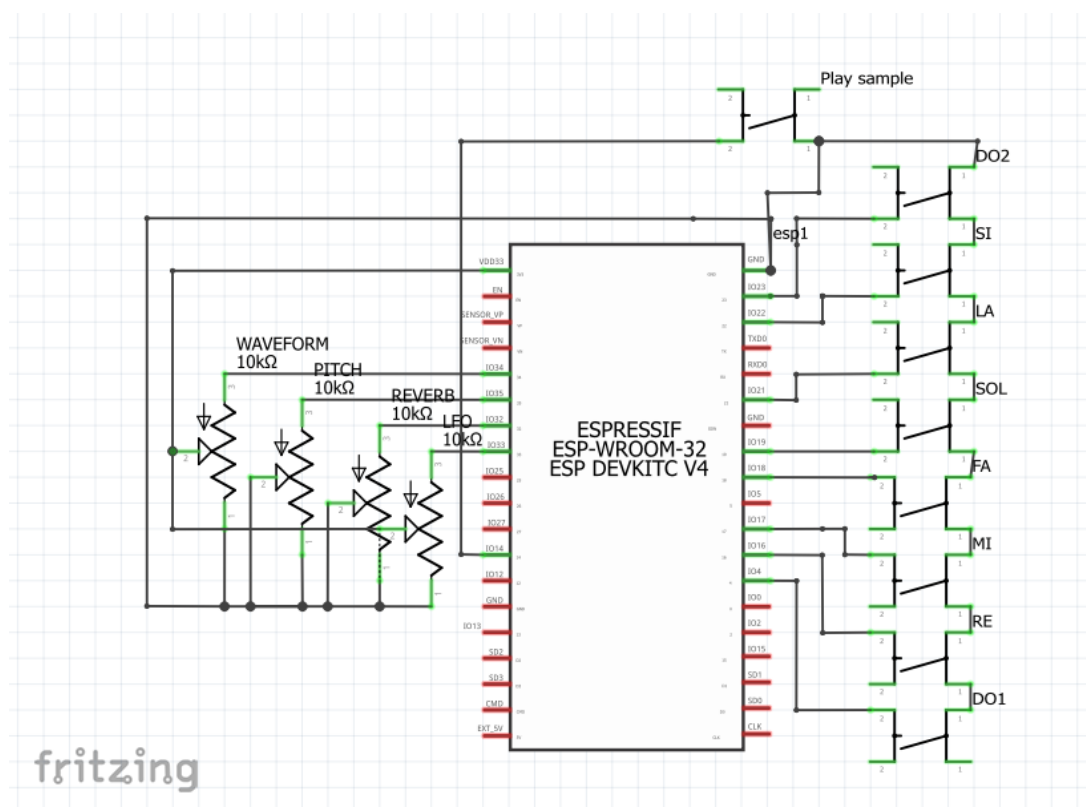


Figura 1: Schema de interconectare a componentelor (Fritzing)